

2026 年“现代交换原理”期末复习提纲

第一章 交换概论

■ 通信网（三要素）

- 交换设备、传输设备、终端设备

■ 通信网“三对”基本概念（技术）

✓ 时分复用及其特点：

- 同步时分复用：用于电路交换，位置化信道
- 统计（异步）时分复用：用于分组交换、ATM 交换、MPLS，标志化信道

✓ 连接类型及其特点

- 面向连接（物理连接或逻辑连接）
- 无连接

✓ 带宽分配及其特点

- 固定带宽分配
- 动态带宽分配

■ 交换方式的技术特点：（能用上述三对基本概念来分析主流的交换方式特点）

- 电路交换、分组交换、多协议标记交换（MPLS）
- 交换方式的最小信息交换单元：时隙（电路交换）、分组（分组交换）、带标记的分组（MPLS）、信元（ATM 交换）

注：能够从以下几方面来分析比较电路交换、分组交换（数据报和虚电路）、MPLS 主流交换技术的特点：

- 支持的业务类型（语音/数据/图像/视频）和典型业务特征（实时性/突发性/可靠性/交互性…）
- 信息传送单元和信息传送长度可变或固定
- 适合的信息复用方式
- 连接类型（面向连接/无连接，物理连接/逻辑连接）和信息传输时延特点
- 对业务冲突或过载的处理方式（呼损/等待/流控）
- 信息可靠性或实时性

■ 各种常用网络的交换方式

- Internet、MPLS 网络、GSM 网络（2G）、GPRS 网络（2.5G）、3G 网络、4G 网络、5G 网络、SDN 等

■ 电信交换系统的基本结构（控制子系统、信息传送子系统）

- IP 路由器、MPLS 路由器的结构

第二章 交换网络

■ 交换单元的连接概念：

- 连接方式
- 连接能力：点对点、同发、广播

■ 交换单元的结构、特性、工作原理

- 基本交换单元（开关阵列）的结构、特性（需要的单元个数、是否有内部阻塞、同发广播能力等）

■ 无阻塞网络概念

- 严格无阻、可重排无阻、广义无阻塞

■ 交换网络

- 单级网络、多级网络
- 单通道网络、多通道网络
- 出线冲突、内部阻塞

■ CLOS 网络：严格无阻/可重排无阻公式和构造法

■ BANYAN 网络

- ✓ 特性——唯一路径、有阻塞
- ✓ 构造法
- ✓ 降低阻塞的方法
 - 增加级数
 - 引入排序网络
 - 限制入线上的信息量，加大缓冲存储器
 - 构成多通道交换网络（增加平面、增加连接）

■ BENES 网络：构造法、特性（可重排无阻塞）

第三章 分组交换

■ MPLS 基本概念及网络组成

- 特点：面向连接（逻辑连接）、支持多协议、标记交换
- 多协议（为什么叫多协议）、标记（是什么，结构特点）
- LER、LSR、FEC、LIB、LSP 概念

■ MPLS 交换原理（标记有时也称标签，同一概念）

- 工作原理：连接建立、信息交换、连接拆除
- 标记操作：压入（Push）、标记置换（replace）、标记弹出（Pop）
- 了解三种标记分配方式
- 掌握下游按需标记分配方式：标记分配（LDP）过程和数据传输过程

■ SR（段路由）技术

- SR 基本概念：什么是源路由、理解“段”与“路由”的关系、解决了传统数据网络存在的什么问题、SID 的作用
- SR 如何在 MPLS 上的实现：SR-MPLS 原理
- SR 如何在 IPv6 上的实现：SRv6 原理
- SRv6 实现与 IPv6 扩展报文头的关系

■ 网络切片技术

- 什么是网络切片
- 为什么要引入网络切片技术
- 网络切片实现与 IPv6 扩展报文头的关系

■ APN6（应用感知的 IPv6 网络）

- 什么是 APN
- 为什么要引入 APN6 技术
- 应用感知信息：应用感知标识、应用感知参数
- 了解 APN6 解决方案：主机侧、网络侧

第四章 SIP 信令

- SIP 协议栈：SIP 与 UDP、TLS、TCP、SDP 关系。
- SIP 核心组件的功能：用户代理(User Agent)、代理服务器(Proxy Server)、注册服务器(Registrar Server)和重定向服务器(Redirect Server)。
- SIP 消息基本结构：起始行、消息头、消息体。
 - SIP 请求消息从 UAC 到 UAS: INVITE、ACK、OPTIONS、BYE、CANCEL、REGISTER 等。
 - SIP 响应消息从 UAS 到 UAC: 1XX、2XX、3XX、4XX、5XX、6XX 等。
 - SIP 常用头字段：Call-ID、From、To、Contact、Expires 等
- SDP 对媒体地址、媒体编码的描述。
 - RTP 、RTCP 的功能
- SIP 消息流程：正常通话、对方忙、音频增加视频、视频编码切换，结合实验理解 SDL 规范描述语言、状态机、代码示例
- SIP 的对话与事务状态机
 - SIP 的对话 Dialog: Call-ID value, a local tag and a remote tag.
 - 从 UAC 发出请求,到 UAS 回送最终响应,称为事务 transaction:掌握 invite client transaction(ICT)，了解 invite server transaction(IST)，NON-invite client transaction(NICT)，NON-invite server transaction(NIST)

第五章 移动交换

- 移动通信的基本概念：
 - 了解蜂窝组网、频率复用、移动性管理；
 - 掌握移动性管理的核心功能：位置管理和切换管理
- 移动通信系统架构的演进：
 - 掌握 2G-5G 移动通信网络结构、网元、交换方式的变化及原因
- 5G 移动交换
 - 了解 5G 系统的三大应用场景：eMBB、uRLLC、mMTC
 - 掌握 5G 系统架构（SBA）与功能实体
 - 了解 5G 网络架构特点：用户面与控制面完全分离、网元微服务化、功能虚拟化与云化、服务化与切片化
 - 了解 5G 注册基本流程，了解 PDU 会话相关概念及基本流程

第六章 SDN 软件定义网络

- 与传统路由器的区别
 - 理解控制平面与转发平面分离的思想
- SDN 的基本架构
 - 掌握转发、控制、应用的三层架构
 - 掌握南向北向接口的作用
- OpenFlow 基本概念
 - 掌握 FEATURES_REQUEST、FEATURES_REPLY、Packet-In、SET_CONFIG、Packet-Out、Flow-Mod
- 理解 NETCONF/YANG 基本概念
- 掌握流表的结构和作用，与路由表的区别
- 理解基于控制器的编程方式，理解基于北向接口的应用开发方式
- 掌握 SDN 的工作流程

第七章 交换技术与人工智能

- 人工智能在网络交换中的应用 (AI for Network):
 - 了解 AI 技术在网络交换的典型应用场景
 - 了解 AI 技术在 SDN 负载均衡中的应用
 - 了解 AI 技术在 5G 接入网中的应用